1. Se sabe que P(A)=3/4, P(B)=1/8 y P(A ∩ B) = 1/10. Calcúlese:
   a) P(A U B)
   b) P(A* ∩ B)
   c) P(A* U B)

2. Sean A y B sucesos independientes con probabilidades P(A) = 0,8, y P(B) = 0,7. Se pide:
   a) P(A ∩ B)
   b) P(A U B)
   c) P(A ∩ B*)
   d) P(A* U B)
   e) P(A/B)
   f) P(B/A)

3. Sean A y B sucesos disjuntos con probabilidades P(A) = 0,2, y P(B) = 0,3. Se pide:
   a) P(A ∩ B)
   b) P(A U B)
   c) P(A ∩ B*)
   d) P(A* U B)
   e) P(A/B)
   f) P(B/A)

4. Un grupo de estudiantes de la facultad tiene igual número de alumnos (100) en primero, segundo y tercer curso. En cuarto curso hay 50 alumnos. Se ha encontrado que el 35% de los alumnos de primero, el 25% de los de segundo, el 20% de los de tercero y el 15% de los de cuarto son chicas. ¿Cuál es la probabilidad de que una chica elegida al azar sea de primero?

5. Se sabe que el inspector de calidad de unos almacenes tiene un plan de muestreo de forma que cuando el pedido es bueno lo acepta el 98% de las veces de forma que lo rechaza siendo bueno el 2%. Por otra parte, el inspector acepta el 94% de los pedidos. Se sabe que el 5% de los pedidos son malos. La definición de los sucesos es R para rechazar un pedido, A para aceptarlo, B si el pedido es bueno y M si es malo.

   Entonces se pide:

   a) La probabilidad de que se rechace un pedido.
   b) La probabilidad de que un pedido sea bueno.
   c) La probabilidad de que un pedido sea bueno y se acepte.
   d) La probabilidad de que un pedido sea malo y se acepte.
   e) La probabilidad de que un pedido sea de buena calidad, dado que se ha aceptado.
   f) La probabilidad de que un pedido sea de buena calidad, dado que se ha rechazado.

PROBABILIDAD_
Hoja 3 de ejercicios: Introducción a la probabilidad

6. 6. Un ladrón es perseguido por un coche de policía y al llegar a un determinado cruce se encuentra tres posibles calles por las que huir A, B y C, de tal manera que las dos últimas son tan estrechas que por ellas no cabe el coche de policía, si bien el ladrón va tan nervioso que no es consciente de ello.
   Si huye por la calle A le atrapan seguro puesto que el final de la misma está cortado por otra patrulla de la policía. Si huye por la calle C se escapa puesto que no está vigilada. Si huye por la calle B se encuentra con que está cortada y se bifurca en dos callejuelas, la BA, que conduce a la calle A y la BC que lleva a la calle C.

   Calcúlese:

   a. ¿Cuál es la probabilidad de que el ladrón sea atrapado?
   b. Sabiendo que escapó, ¿cuál es la probabilidad de que huyera por la calle C entrando por la B y llegando a la C por la callejuela que las une, BC?

7. A un examen de estadística se presentan alumnos de 4 grupos diferentes:

   Grupo A: 80 alumnos, de los cuales el 35% son mujeres
   Grupo B: 70 alumnos, de los cuales el 25% son mujeres.
   Grupo C: k alumnos, de los cuales el 80% son varones.
   Grupo D: 60 alumnos, de los cuales el 85% son varones.
   Se les reúne a todos en el aula magna y se elige uno de ellos al azar para repartir el examen, resultando ser mujer. Si la probabilidad de que pertenezca al grupo D es $0'13$. ¿Cuántos alumnos hay en el grupo C?

8. Una gestora de patrimonios administra tres fondos de inversión:

   Fondo A: Fondo de Inversión en Activos del Mercado Monetario (FIAMM)
   Fondo B: Fondo de Inversión Mobiliaria (FIM)
   Fondo C: Fondo de Renta Variable

   El patrimonio que gestiona en cada uno de dichos fondos se eleva a 1.400 millones de euros en el Fondo A, 850 millones en el Fondo B y 750 millones en el Fondo C. Dada la evolución de los tipos de interés, la probabilidad de que la gestora obtenga rendimientos anuales reales positivos en cada uno de estos fondos es del 99% en el Fondo A, del 60% en el B y del 75% en el C. Si un partícipe invirtió en uno de estos fondos y obtuvo una rentabilidad nominal inferior a la inflación, ¿cuál es la probabilidad de que dicho fondo fuese el de renta variable?

9. Un supermercado tiene una promoción por la cual algunos de los clientes obtienen su compra gratis. En el supermercado hay 2 cajas que los clientes eligen indistintamente. Si un cliente pasa por la caja 1 la probabilidad de que el toque su compra gratis es de 0,03. Si el supermercado tiene pensado regalar un 5% de las compras:

PROBABILIDAD_
Hoja 3 de ejercicios: Introducción a la probabilidad

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente tenga que pagar su compra?
b) ¿Cuál es la probabilidad que obtener la compra gratis si nos atienden en la caja 2?
c) Si hemos obtenido la compra gratis ¿Cuál es la probabilidad de que nos hayan atendido en la caja número 1?
d) ¿Cuál es la probabilidad de pasar por la caja 2 Y que nos salga la compra gratis?